แผนการเรียนรายวิชาวิทยาการคำนวณ/คอมพิวเตอร์

ระดับชั้น: ประถมศึกษา
ระยะเวลา: 8 คาบเรียน (คาบละ 50 นาที)
วิชา: วิทยาการคำนวณ/คอมพิวเตอร์
หน่วยการเรียนรู้ : การควบคุมXArm ผ่าน Application

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด

มาตรฐาน ว 4.2: เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การทำงาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เชื่อมต่อ xArm เข้ากับ Application ผ่านระบบไร้สายได้ถูกต้อง
2. อธิบายความแตกต่างระหว่างปุ่มกด (Button) และแถบเลื่อน (Slider) บนหน้าจอ App ได้
3. ใช้หน้าจอ "Action Group" ใน App เพื่อจัดการท่าทางหุ่นยนต์ได้คล่องแคล่ว
4. วิเคราะห์ข้อดี-ข้อเสีย ของการคุมผ่าน App เทียบกับ Joystick และ Program computer
5. เชื่อมต่อ XArm กับแอปได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
6. ใช้โหมด Robot Remote Control เพื่อควบคุมข้อต่อและเรียก preset action ได้
7. อธิบายหน้าที่ของ 3 โหมดในแอป ได้แก่ Robot remote control, Create actions, My actions ได้
8. สร้าง action sequence อย่างง่ายในโหมด Create actions ได้
9. บันทึก เรียกใช้ และปรับแก้ action ของตนเองใน My actions ได้
10. วางแผนลำดับการเคลื่อนที่เพื่อให้ XArm ทำภารกิจง่าย ๆ ได้
11. ใช้งานอุปกรณ์ด้วยความปลอดภัย มีวินัย และทำงานร่วมกับเพื่อนได้

คาบที่ 13-14 : Connecting the Future

Talk: ชวนคุยเรื่องการควบคุมระยะไกล (10 นาที)
"นักเรียนครับ ที่ผ่านมาเราต้องนั่งติดกับหุ่นยนต์ มีสายเชื่อมต่อ หรือต้องมีจอยสติ๊กเฉพาะทาง... แต่ลองนึกดูว่าถ้าหุ่นยนต์ของเราไปทำงานในที่อันตราย หรืออยู่ในห้องอื่น แล้วเรามีแค่ 'มือถือ' เครื่องเดียวในมือ เราจะสั่งงานมันได้ไหม?"

"ที่ผ่านมาเราใช้ Joystick ซึ่งเหมือนกับเราต้องมี 'รีโมทเฉพาะกิจ' ตลอดเวลา... แต่ลองมองไปรอบตัวเราสิครับ เดี๋ยวนี้เราสั่งเปิดแอร์ผ่านมือถือได้ เราสั่งหุ่นยนต์ดูดฝุ่นให้ทำงานผ่านแท็บเล็ตได้จากที่ทำงาน... คำถามคือ ทำไมโลกถึงพยายามเปลี่ยนทุกอย่างมาไว้ใน 'หน้าจอสัมผัส' (Smartphone/Tablet) แทนที่จะใช้จอยสติ๊กเหมือนเดิม?"

"Hello Wireless World"
Wireless Connection (WiFi/Bluetooth)
ช่วงเปิด (10 นาที): สาธิตการสั่งงาน xArm ผ่าน Tablet จากหลังห้อง เพื่อให้เด็กว้าวว่า "คุมได้ไกลขนาดนี้เลยเหรอ!"

ช่วงเนื้อหา (40 นาที)
ส่วนที่ 1: การติดตั้ง Application
ชื่อแอป: wonderbot
ขั้นตอนการติดตั้ง:
สำหรับ Android:

1. เปิด Google Play Store/App Store
2. ค้นหา "wonderbot"
3. กด Install
4. รอดาวน์โหลดให้เสร็จ

สำหรับ iOS:

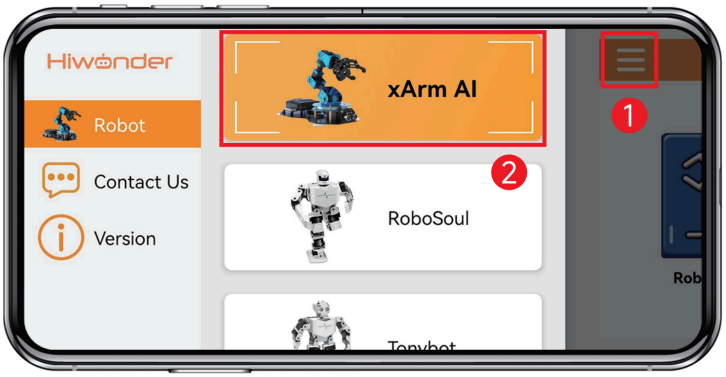
1. เปิด App Store
2. ค้นหา "wonderbot"
3. กด Get
4. ยืนยันด้วย Face ID/Touch ID

ส่วนที่ 2: การเชื่อมต่อ App กับ XArm AI

1. เปิด XArm AI
    - กดปุ่มเปิด ไฟจะติด
    - รอ 10 วินาที ให้เครื่องพร้อม
2. เปิดแอป wonderbot
    - ดาวน์โหลด App จาก Playstore หรือ Appstore ค้าหา “wonderbot” แล้วดาวน์โหลด

- กดไอคอนแอป
- เข้าสู่หน้าแรก

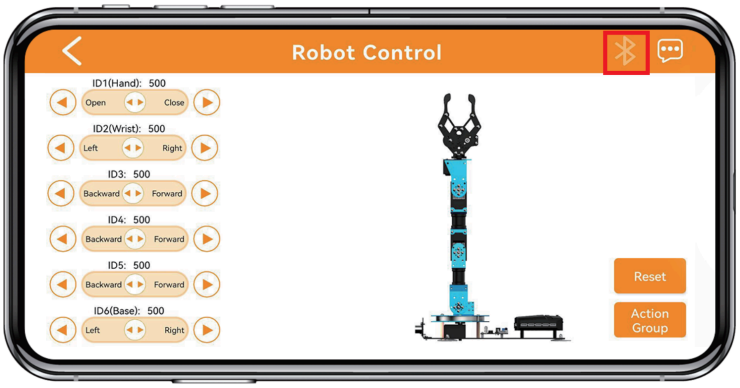
3. เชื่อมต่ออุปกรณ์
   - กดปุ่ม " ᛒ " หรือ "เชื่อมต่อ"
   - เลือก "XArm" จากรายการ
   - รอจนขึ้น "Connected"
   - แตะ เพื่อเลือกหุ่นยนต์“xArm AI”



4. ทดสอบการเชื่อมต่อ
   - กดปุ่ม Robot control ทดสอบ
   - แขนกลควรขยับได้





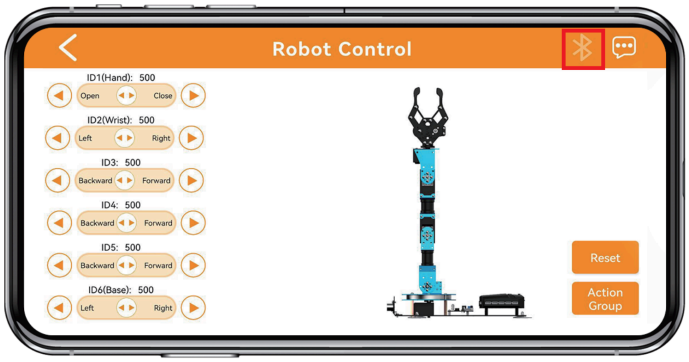


ส่วนที่ 3: ฟีเจอร์ในแอป

แอปแบ่งเป็น 3 แท็บหลัก:

แท็บที่ 1: Robot Control

หน้าตา:



- มี Slider (แถบเลื่อน) สำหรับแต่ละ Servo
- มีปุ่ม Action Group ด้านล่าง

การใช้งาน:

1. ควบคุม Servo แยกตัว:

- Slider 1: Base (0-180°)
- Slider 2: Shoulder (0-180°)
- Slider 3: Elbow (0-180°)
- Slider 4: Wrist Rotation (0-180°)
- Slider 5: Wrist Pitch (0-180°)
- Slider 6: Gripper (เปิด-ปิด)

วิธีใช้:

- แตะที่ Slider แล้วเลื่อนซ้าย-ขวา
- ดูค่ามุมที่ต้องการ (แสดงเป็นตัวเลข)
- แขนกลจะขยับตามทันที

2. เรียก Action Group:

- ปุ่ม Action 1, 2, 3, 4...
- กดปุ่มใด Action นั้นจะทำงาน
- Action เหล่านี้มาจาก PC หรือสร้างในแอป

ข้อดี:

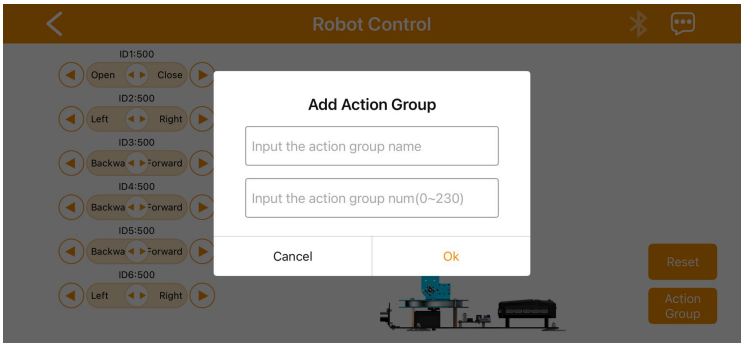
- ควบคุมแม่นยำ เห็นค่ามุมชัดเจน
- ปรับละเอียดได้ 1 องศา
- เรียก Action ได้สะดวก

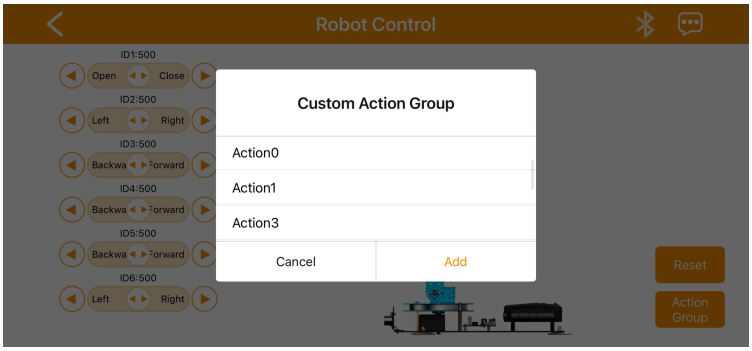
3. เรียก Reset:

- เริ่มการทำงานของแขนกลใหม่

4. การดึง Action จาก PC มาใช้งาน

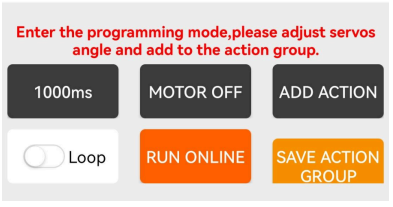
- สามารถเข้าไปที่ฟังก์ชั่น Add Action Group
- สามารถตั้งชื่อ Action ได้
- และต้องป้อนหมายเลขของ Action ให้ตรงกับ หมายเลขที่เราได้บันทึกไว้ใน Pc





แท็บที่ 2: Create Action





คืออะไร?

- สร้าง Action ใหม่ด้วยการบันทึกการเคลื่อนไหว

  วิธีสร้าง Action:

  ขั้นที่ 1: เตรียม Action
  1. ตั้งชื่อ Action เช่น "หยิบบล็อก"
  2. กำหนดจำนวน Step (ขั้นตอน)

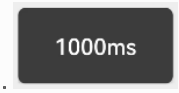
  ขั้นที่ 2: เปิดโหมด Mode Off
  1. กดปุ่ม "Mode Off" หรือ "Teach Mode"
  2. Servo ทุกตัวจะหลวม สามารถขยับด้วยมือได้
  3. ข้อควรระวัง: แขนกลอาจตกลงมา ให้พยุงไว้!

  ขั้นที่ 3: บันทึก Action
  1. ขยับแขนกลด้วยมือไปท่าที่ 1
  2. กดปุ่ม "Add Action" → บันทึกเป็น Step 1
  3. ขยับแขนกลไปท่าที่ 2
  4. กดปุ่ม "Add Action" อีกครั้ง → บันทึกเป็น Step 2
  5. ทำซ้ำจนครบทุก Step

  ขั้นที่ 4: ตั้งค่าเวลา
  - กำหนดเวลาแต่ละ Step (เช่น 1000 ms = 1 วินาที)
  - ค่ามากขึ้น = เคลื่อนไหวช้า นิ่มนวล
  - ค่าน้อยลง = เคลื่อนไหวเร็ว กระตุก

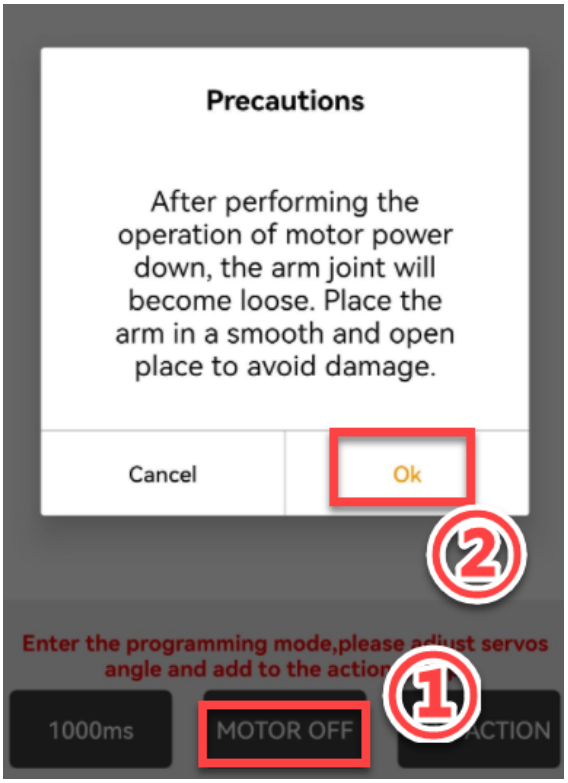
  ขั้นที่ 5: ทดสอบ Action
  1. กดปุ่ม "Play" หรือ "▶"
  2. ดู Action ทำงานถูกต้องหรือไม่
  3. ถ้าไม่ถูกใจ → แก้ไข Step ที่ผิด

  ขั้นที่ 6: บันทึก Action
  - กดปุ่ม "Save Action"
  - Action จะถูกเก็บไว้ในแอป

ไอคอน	การทำงาน
	ตารางข้อมูลกลุ่มการดำเนินการแสดงอยู่ทางด้านซ้าย ส่วนหัวของตารางประกอบด้วย: "ลำดับ" : หมายเลขการกระทำภายในกลุ่มการกระทำ "เวลา" : ระยะเวลาที่เหตุการณ์ดำเนินไป "ID:X" : ค่าตำแหน่งเซอร์โวที่เกี่ยวข้อง
	ระยะเวลาดำเนินการของการกระทำถัดไป
	หลังจากกดแล้ว มอเตอร์เซอร์โวจะหยุดทำงานและไม่ได้ใช้งาน ผู้ใช้จะสามารถขยับข้อต่อของมอเตอร์เซอร์โวด้วยตนเองเพื่อตั้งโปรแกรมกลุ่มการเคลื่อนไหวได้ก็ต่อเมื่อถึงจุดนี้เท่านั้น
	หลังจากคลิกแล้ว ท่าทางปัจจุบันของแขนหุ่นยนต์ (ค่าตำแหน่งของเซอร์โวแต่ละตัว) จะถูกบันทึกเป็นการกระทำใหม่
	หลังจากคลิกแล้ว หากคุณคลิก " เรียกใช้แบบออนไลน์ " แขนหุ่นยนต์จะดำเนินการตามAction Groupซ้ำๆ (คำสั่งทั้งหมดในรายการ)
	คลิกเพื่อเรียกใช้กลุ่มคำสั่งหนึ่งครั้ง หากเปิดใช้งานสวิตช์ " วนซ้ำ " กลุ่มคำสั่งจะดำเนินการตามคำสั่งในรายการซ้ำ ๆ
	รวมการกระทำทั้งหมดในรายการปัจจุบันเข้าไว้ในไฟล์กลุ่มการกระทำเดียว แล้วบันทึกไฟล์นั้นไว้ในแอป

ขั้นตอนการสร้างกลุ่มปฏิบัติการ:

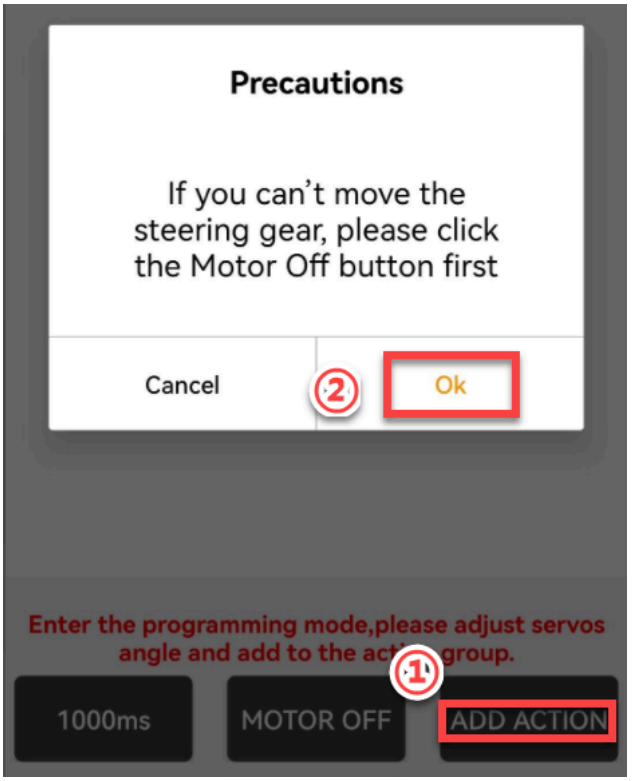
1. คลิก**“ปิดมอเตอร์”**จากนั้นคลิก**“ตกลง”**เพื่อปิดเซอร์โว



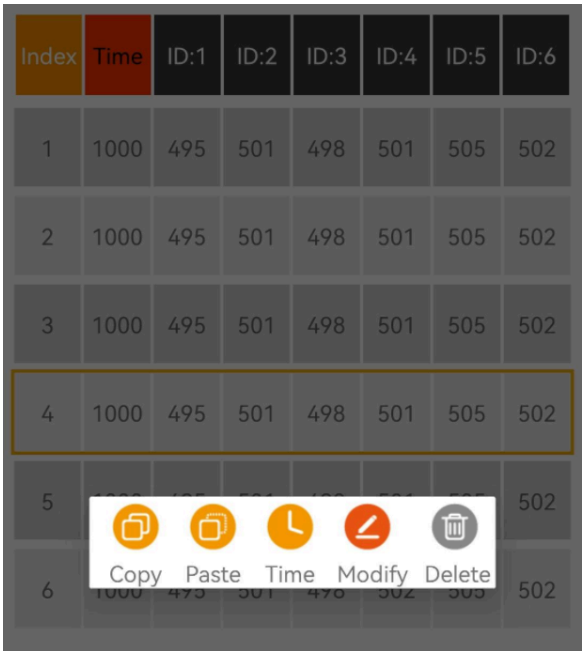
2. คลิกไอคอนถัดจาก “ 1000ms ” เพื่อยืนยันเวลาดำเนินการ (เป็นมิลลิวินาที) สำหรับการดำเนินการใหม่ ป้อนเวลาในหน้าต่างป๊อปอัพ จากนั้นคลิก “ ตกลง ”



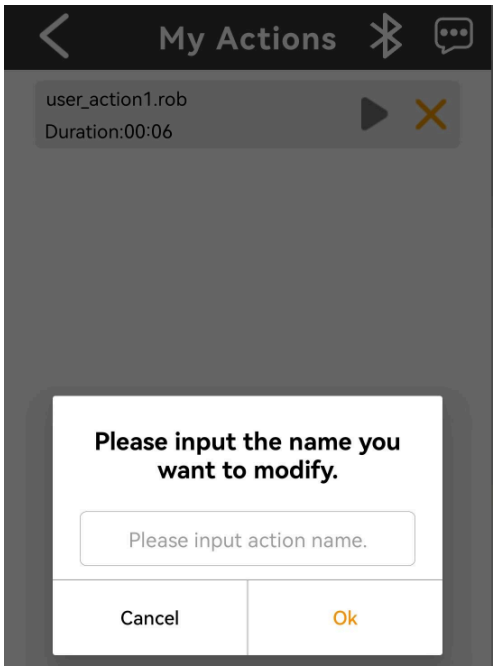
3. นักเรียนสามารถขยับแขนหุ่นยนต์ไปยังท่าทางใดก็ได้ตามต้องการ หลังจากกำหนดตำแหน่งแล้ว ให้คลิก “ เพิ่มการกระทำ ” ซอฟต์แวร์จะอ่านค่าตำแหน่งปัจจุบันของเซอร์โวแต่ละตัวและบันทึกเป็นการกระทำใหม่ การกระทำใหม่จะถูกเพิ่มลงในแถวสุดท้ายของรายการปัจจุบันโดยอัตโนมัติ



4. (ตัวเลือกเสริม)หากนักเรียนต้องการแก้ไขการกระทำที่สร้างไว้ก่อนหน้านี้ในรายการ Action Group ให้กดค้างที่การกระทำในรายการ หน้าต่างป๊อปอัพตัวเลือกการแก้ไขจะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติ ดังแสดงในภาพด้านล่าง:



แท็บที่ 3: My Action



คืออะไร?

- ห้องเก็บ Action ทั้งหมดที่สร้างไว้

ฟีเจอร์:

- ดูรายการ Action ทั้งหมด
- แก้ไข Action (Edit)
- ลบ Action (Delete)
- เรียก Action มาเล่น
- ส่งออก Action ไปยัง PC (Export)

การจัดการ Action:

1. เปลี่ยนชื่อ Action ให้เข้าใจง่าย
2. ลบ Action ที่ไม่ใช้แล้ว
3. สำรอง Action ที่สำคัญ

คาบเรียนที่ 15 App Slider Control — "สำรวจและควบคุม xArm ผ่าน Slider ใน Wonderbot"

จุดประสงค์การเรียนรู้	อุปกรณ์ต่อกลุ่ม
✓ เชื่อมต่อ xArm AI กับ App Wonderbot ผ่าน Bluetooth ได้ ✓ อธิบายความต่างระหว่าง Slider ใน App กับ Joystick ได้ ✓ ควบคุม Servo ID 1-6 แยกกันด้วย Slider ได้แม่นยำ ✓ บันทึกค่า Slider ที่เหมาะสมของแต่ละ Servo ลงใน Passport ✓ ทำภารกิจ Precision Challenge สำเร็จ ≥ 3/5 ท่า ✓ เปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสียของ App Slider กับ Joystick ได้	• xArm AI (เปิดไฟและตรวจสอบ Bluetooth ก่อนสอน) • โทรศัพท์ iOS หรือ Android ติดตั้ง Wonderbot แล้ว • (iOS: App Store · Android: Google Play "Wonderbot") • บล็อก EVA 3 สี สำหรับภารกิจ Challenge • เทปกาวทำเครื่องหมายจุดเป้าหมาย A B C • ใบงาน Slider Control (ใบนี้) • นาฬิกาจับเวลา

ความรู้พื้นฐานที่ต้องรู้	Servo ID ของ xArm AI	ข้อแตกต่างสำคัญจาก Joystick
ค่า Slider ค่าต่ำสุด = 0 ค่ากลาง = 500 ค่าสูงสุด = 1000 ค่า "ตั้งต้น" เมื่อกด Reset = แขนกลตั้งตรง	ID 6 = ฐาน (หมุนซ้าย-ขวา) ID 5 = ไหล่ (ยก-ลด) ID 4 = ข้อศอก (งอ-เหยียด) ID 3 = ข้อมือ (ก้ม-เงย) ID 2 = ข้อมือ (บิด) ID 1 = Gripper (กาง-หุบ)	Slider = ตั้งค่าได้เป๊ะ ไม่ต้องกดซ้ำ Joystick = กดทีละก้าว ไม่เห็นค่าตัวเลข App = เห็น Visual ทุก Servo พร้อมกัน Slider ของ App เชื่อมตรงกับ PC Slider

Explore & Map (50 นาที)

ช่วงที่ 1 (8 นาที) : Hook — "ถ้าไม่มี Joystick จะสั่ง xArm ยังไง?"

ครูซ่อน Joystick → หยิบโทรศัพท์ขึ้นมา สาธิต Pair Bluetooth + เปิด Gripper ผ่าน App 1 รอบ → "นี่คือสิ่งที่เราจะเรียนวันนี้"

ช่วงที่ 2 (10 นาที) : Bluetooth Pairing + App Interface Tour

เปิด Wonderbot → เลือก xArm AI → กด Bluetooth Icon → ค้นหา xArm → Connect · ครูพา Tour หน้า Robot Control: Slider แต่ละ ID + ปุ่ม Reset + ปุ่ม Action Group

ช่วงที่ 3 (15 นาที) : Servo Passport — สำรวจ Slider ทีละ ID

ให้กลุ่มลาก Slider แต่ละ ID ทีละค่า (0/250/500/750/1000) สังเกตและบันทึกในใบงาน Part 1 · เน้นย้ำ: ทดสอบทีละ ID เดียว ไม่ลากพร้อมกัน

ช่วงที่ 4 (10 นาที) : Slider Precision Race — ใครตั้งค่าได้เร็วและแม่น

ครูบอกค่า Servo เป้าหมายทั้ง 6 ID (เช่น 300/600/400/700/500/800) กลุ่มแรกที่ตั้งค่าได้ครบทุก ID ภายใน 30 วิ = ชนะ · ทำ 3 รอบ เปลี่ยนค่าทุกรอบ

ช่วงที่ 5 (7 นาที) :Debrief + Teaser คาบ 16

"Slider ต่างจาก Joystick อย่างไร?" · สรุป Passport ของแต่ละกลุ่ม · Teaser: "คาบหน้าเราจะใช้ Slider ทำภารกิจจริง"

ใบงาน คาบ 15 : App Slider Control — "สำรวจและควบคุม xArm AI ผ่าน Slider
"Slider Explorer" — บันทึก Servo Passport ของ xArm AI ผ่าน Wonderbot App

ชื่อทีม: _____
สมาชิก:
1._____ชั้น_____
2._____ชั้น_____
3._____ชั้น_____
4._____ชั้น_____
วันที่_____

ขั้นตอนที่ 0 : เชื่อมต่อ Bluetooth

	ขั้นตอน	ทำแล้ว?
1	เปิด xArm AI และรอให้ไฟสถานะติดสีเขียว	☐ เสร็จ
2	เปิด Wonderbot App บนโทรศัพท์	☐ เสร็จ
3	เปิด Bluetooth และ GPS บนโทรศัพท์ (Android ต้องเปิดทั้งคู่)	☐ เสร็จ
4	กดไอคอน Bluetooth มุมบนขวาของ App	☐ เสร็จ
5	ค้นหา "xArm" ในรายการ Bluetooth → กด Connect	☐ เสร็จ
6	รอจนไอคอน Bluetooth ค้างสว่าง = เชื่อมต่อสำเร็จ	☐ เสร็จ
7	กด Robot Control → ลาก Slider ID1 ทดสอบ 1 ครั้ง	☐ เสร็จ

ปัญหาที่พบระหว่าง Pair: ☐ ไม่พบ xArm ☐ Connect ไม่ได้ ☐ Slider ไม่ขยับ ☐ ไม่มีปัญหา

ส่วนที่ 1 : Servo Passport — สำรวจ Slider ทุก ID

คำสั่ง: ลาก Slider แต่ละ ID ไปที่ค่า 0 / 250 / 500 / 750 / 1000 ทีละ ID เดียว สังเกตและบันทึกท่าที่เกิดขึ้น
⚠ กด Reset Servo ก่อนเปลี่ยน ID ทุกครั้ง เพื่อให้แขนกลับตำแหน่งเริ่มต้น

ID1 Gripper (กาง-หุบ)

	ค่า Slider (0–1000)	ส่วนที่ขยับ	สิ่งที่สังเกต	ค่าที่เหมาะสม
1	0 (ต่ำสุด)			
2	250			
3	500 (กลาง)			
4	750			
5	1000(สูงสุด)			
สรุป	ค่า "ตั้งต้น" ที่ดีที่สุด:	ค่า "สูงสุด" ที่ปลอดภัย:		

ID 2 ข้อมือ (บิด)

	ค่า Slider (0–1000)	ส่วนที่ขยับ	สิ่งที่สังเกต	ค่าที่เหมาะสม
1	0 (ต่ำสุด)			
2	250			
3	500 (กลาง)			
4	750			
5	1000(สูงสุด)			
สรุป	ค่า "ตั้งต้น" ที่ดีที่สุด:	ค่า "สูงสุด" ที่ปลอดภัย:		

ID 3 ข้อมือ (ก้ม-เงย)

	ค่า Slider (0–1000)	ส่วนที่ขยับ	สิ่งที่สังเกต	ค่าที่เหมาะสม
1	0 (ต่ำสุด)			
2	250			
3	500 (กลาง)			
4	750			
5	1000(สูงสุด)			
สรุป	ค่า "ตั้งต้น" ที่ดีที่สุด:	ค่า "สูงสุด" ที่ปลอดภัย:		

ID 4 ข้อศอก (งอ-เหยียด)

	ค่า Slider (0–1000)	ส่วนที่ขยับ	สิ่งที่สังเกต	ค่าที่เหมาะสม
1	0 (ต่ำสุด)			
2	250			
3	500 (กลาง)			
4	750			
5	1000(สูงสุด)			
สรุป	ค่า "ตั้งต้น" ที่ดีที่สุด:	ค่า "สูงสุด" ที่ปลอดภัย:		

ID 5 = ไหล่ (ยก-ลด)

	ค่า Slider (0–1000)	ส่วนที่ขยับ	สิ่งที่สังเกต	ค่าที่เหมาะสม
1	0 (ต่ำสุด)			
2	250			
3	500 (กลาง)			
4	750			
5	1000(สูงสุด)			
สรุป	ค่า "ตั้งต้น" ที่ดีที่สุด:	ค่า "สูงสุด" ที่ปลอดภัย:		

ID 6 = ฐาน (หมุนซ้าย-ขวา)

	ค่า Slider (0–1000)	ส่วนที่ขยับ	สิ่งที่สังเกต	ค่าที่เหมาะสม
1	0 (ต่ำสุด)			
2	250			
3	500 (กลาง)			
4	750			
5	1000(สูงสุด)			
สรุป	ค่า "ตั้งต้น" ที่ดีที่สุด:	ค่า "สูงสุด" ที่ปลอดภัย:		

ส่วนที่ 2 : เปรียบเทียบ Joystick กับ App Slider

คำสั่ง: เติมตารางเปรียบเทียบจากประสบการณ์ที่ใช้ทั้งสองวิธี

หัวข้อ	Joystick (PS2)	App Slider (Wonderbot)
วิธีปรับค่า Servo	กดปุ่ม ทีละก้าว	ลาก Slider หรือพิมพ์ค่า — แม่นกว่า
เห็นค่าตัวเลข?	ไม่เห็น	เห็นทุกครั้ง ระบุ 0–1000
ความแม่นยำ	ขึ้นกับนิ้วมือและจังหวะกด	ตั้งค่าได้เป๊ะ ทำซ้ำได้
ความเร็วในการใช้	เร็ว เหมาะ Real-time	ช้ากว่า แต่แม่นกว่า
สร้าง Action Group?	ไม่ได้	ได้ (Create Action Mode)
ใช้ได้ไม่ต้องมีพีซี?	ใช้ได้	ใช้ได้ (ผ่าน Bluetooth)

สรุปส่วนตัว: ฉันคิดว่าควรใช้ App Slider เมื่อ .....
และควรใช้ Joystick เมื่อ .....

ลายเซ็นครู: .....

คาบเรียนที่ 16 App Slider Control — "ภารกิจ Challenge + กราฟ Slider + เปรียบเทียบ"

จุดประสงค์การเรียนรู้	อุปกรณ์ต่อกลุ่ม
✓ เชื่อมต่อ xArm AI กับ App Wonderbot ผ่าน Bluetooth ได้ ✓ อธิบายความต่างระหว่าง Slider ใน App กับ Joystick ได้ ✓ ควบคุม Servo ID 1-6 แยกกันด้วย Slider ได้แม่นยำ ✓ บันทึกค่า Slider ที่เหมาะสมของแต่ละ Servo ลงใน Passport ✓ ทำภารกิจ Precision Challenge สำเร็จ ≥ 3/5 ท่า ✓ เปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสียของ App Slider กับ Joystick ได้	• xArm AI (เปิดไฟและตรวจสอบ Bluetooth ก่อนสอน) • โทรศัพท์ iOS หรือ Android ติดตั้ง Wonderbot แล้ว • (iOS: App Store · Android: Google Play "Wonderbot") • บล็อก EVA 3 สี สำหรับภารกิจ Challenge • เทปกาวทำเครื่องหมายจุดเป้าหมาย A B C • ใบงาน Slider Control (ใบนี้) • นาฬิกาจับเวลา

ความรู้พื้นฐานที่ต้องรู้	Servo ID ของ xArm AI	ข้อแตกต่างสำคัญจาก Joystick
ค่า Slider ค่าต่ำสุด = 0 ค่ากลาง = 500 ค่าสูงสุด = 1000 ค่า "ตั้งต้น" เมื่อกด Reset = แขนกลตั้งตรง	ID 6 = ฐาน (หมุนซ้าย-ขวา) ID 5 = ไหล่ (ยก-ลด) ID 4 = ข้อศอก (งอ-เหยียด) ID 3 = ข้อมือ (ก้ม-เงย) ID 2 = ข้อมือ (บิด) ID 1 = Gripper (กาง-หุบ)	Slider = ตั้งค่าได้เป๊ะ ไม่ต้องกดซ้ำ Joystick = กดทีละก้าว ไม่เห็นค่าตัวเลข App = เห็น Visual ทุก Servo พร้อมกัน Slider ของ App เชื่อมตรงกับ PC Slider

Challenge & Compare

ช่วงที่ 1 (5 นาที) : ทบทวน Passport + อุ่นเครื่อง
ให้แต่ละกลุ่มเปิด App Pair ใหม่อีกครั้ง · ทบทวน Servo Passport จากคาบ 15 · "วันนี้เราใช้ Slider ทำภารกิจจริง"

ช่วงที่ 2 (20 นาที) : ภารกิจ 3 ด่าน — Slider Precision Challenge
ด่าน 1: ยื่น Gripper แตะเป้า A (ค่า Slider เฉพาะ) · ด่าน 2: หยิบบล็อกจากตำแหน่ง B · ด่าน 3: วางบล็อกที่ C โดยตั้งค่า Slider ให้แม่นที่สุด · บันทึกค่า Slider ทุก ID ที่ใช้ในแต่ละด่าน

ช่วงที่ 3 (8 นาที) : กิจกรรม "Slider vs Joystick Race"
กลุ่มแบ่งสอง: ทีม A ใช้ App Slider, ทีม B ใช้ Joystick · ภารกิจเดียวกัน: หยิบบล็อกจาก A ไป B · จับเวลา เปรียบเทียบ · สลับวิธีรอบ 2

ช่วงที่ 4 (8 นาที) : วาดกราฟค่า Slider เทียบกับรอบการทดสอบ
ให้นักเรียน Plot ค่า Slider ของ Servo ID ที่เลือก (ID1 หรือ ID3) ในแต่ละรอบที่ทดสอบ ลงกราฟในใบงาน · สังเกตแนวโน้มว่า "ค่าดีขึ้นไหม?"

ช่วงที่ 5 (5 นาที) : Peer Review + Debrief ใหญ่
นักเรียนให้คะแนน Peer Review ทีมอื่น · ครูสรุป Big Idea: "Slider ให้ความแม่นยำ แต่ Joystick ให้ความเร็ว — งานต่างกันต้องเลือกเครื่องมือต่างกัน"

ใบงาน คาบ 16 : App Slider Control — "ภารกิจ Challenge + กราฟ Slider + เปรียบเทียบ"
"Slider Challenge" — ใช้ Slider ทำภารกิจและวิเคราะห์ผลผ่านกราฟ

ชื่อทีม: _____
สมาชิก:
1._____ ชั้น_____
2._____ ชั้น_____
3._____ ชั้น_____
4._____ชั้น_____
วันที่_____

ส่วนที่ 3 : Slider Precision Challenge — 3 ด่าน

คำสั่ง: แต่ละด่านให้ตั้งค่า Slider ทุก ID เพื่อให้ xArm ทำภารกิจที่กำหนด บันทึกค่า Slider ที่ใช้ทุกครั้ง
ห้ามจับหรือดัน xArm ด้วยมือ ใช้ได้เฉพาะ Slider ใน App เท่านั้น

ด่าน 1 : ยื่น Gripper แตะจุดเป้าหมาย A

(เป้าหมาย A = บล็อกสีแดง วางห่าง 15 ซม. ตรงหน้า)

ภารกิจ	ID1	ID2	ID3	ID4	ID5	ID6	ผล	เวลา (วิ)
ความพยายาม รอบ 1							☐ สำเร็จ ☐ ไม่สำเร็จ	
ความพยายาม รอบ 2 (ปรับจากรอบ 1)							☐ สำเร็จ ☐ ไม่สำเร็จ	
ความพยายาม รอบ 3 (ค่าที่ดีที่สุด)							☐ สำเร็จ ☐ ไม่สำเร็จ	

ด่าน 2 : หยิบบล็อกจากจุด B ยกขึ้น

(ใช้ค่า Slider จาก Passport มาตั้งค่าเป็นจุดเริ่มต้น แล้วปรับละเอียด)

ภารกิจ	ID1	ID2	ID3	ID4	ID5	ID6	ผล	เวลา (วิ)
วางแผนค่าก่อนลองจริง							☐ สำเร็จ ☐ ไม่สำเร็จ	
ลองจริงรอบ 1							☐ สำเร็จ ☐ ไม่สำเร็จ	
ปรับและลองจริงรอบ 2							☐ สำเร็จ ☐ ไม่สำเร็จ	

ด่าน 3 : วางบล็อกลงที่จุด C โดยไม่ตก

(จุด C = ถ้วยเล็ก กว้าง 5 ซม. อยู่ห่าง 20 ซม. ทางซ้าย)

ภารกิจ	ID1	ID2	ID3	ID4	ID5	ID6	ผล	เวลา (วิ)
วางแผน + ลอง							☐ สำเร็จ ☐ ไม่สำเร็จ	
ปรับ + ลองใหม่							☐ สำเร็จ ☐ ไม่สำเร็จ	
ค่าสุดท้ายที่สำเร็จ							☐ สำเร็จ ☐ ไม่สำเร็จ	

ผ่านกี่ด่าน: ..... / 3 ด่าน

ด่านที่ยากที่สุด: ด่าน .....

เหตุผล: .....

ส่วนที่ 4 : กราฟเส้น — ติดตามค่า Slider แต่ละรอบ

คำสั่ง: เลือก Servo ID ที่ปรับบ่อยที่สุดใน Challenge (เช่น ID1 หรือ ID3) แล้ว Plot ค่า Slider ที่ใช้ในแต่ละรอบ

Servo ID ที่ติดตาม: ☐ ID1 ☐ ID2 ☐ ID3 ☐ ID4 ☐ ID5 ☐ ID6	**วิธีอ่านกราฟ:** • = จุดค่า Slider แต่ละรอบ ★ = รอบที่สำเร็จ (วาดทับ) — = ลากเส้นต่อจุด

ค่า Slider	1	2	3	4	5	6	7	8
1000								
800								
600								
400								
200								
0								
รอบที่	1	2	3	4	5	6	7	8

แนวโน้มของกราฟ	**"Sweet Spot" ที่พบ**
☐ ค่า Slider ค่อยๆ ปรับเข้าหา "ค่าที่ถูก" ☐ ค่าขึ้น-ลงสลับกัน (ยังสับสน) ☐ ค่าคงที่ตั้งแต่รอบที่	ค่า Slider ที่ดีที่สุด: ..... (รอบที่ .....) ค่าที่ให้ผลเสียที่สุด: ..... (เพราะ .....)

ส่วนที่ 5 : Slider vs Joystick Race — บันทึกผล

คำสั่ง: ใช้ภารกิจเดียวกัน (หยิบบล็อกจาก A ไป B) แข่งระหว่าง App Slider กับ Joystick

วิธีควบคุม	รอบ 1 (วิ)	รอบ 2 (วิ)	เฉลี่ย (วิ)	สำเร็จ?
App Slider (Wonderbot)				☐ สำเร็จ ☐ ไม่สำเร็จ
Joystick (PS2)				☐ สำเร็จ ☐ ไม่สำเร็จ

วิธีที่เร็วกว่า: ☐ App Slider ☐ Joystick · วิธีที่แม่นกว่า: ☐ App Slider ☐ Joystick

ส่วนที่ 6 : Peer Review

คำสั่ง: ระหว่างกลุ่มอื่นทำ Slider Race ให้คะแนน 1-5 ดาวในแต่ละด้าน (ห้ามให้คะแนนกลุ่มตัวเอง)

ทีม	ความแม่นยำ ★	ความเร็ว ★	เทคนิคน่าสนใจ ★	สิ่งที่ควรปรับปรุง
ทีม 1:	☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5	☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5	☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5	
ทีม 2:	☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5	☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5	☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5	
ทีม 3:	☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5	☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5	☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5	
ทีม 4:	☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5	☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5	☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5	
ทีม 5:	☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5	☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5	☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5	

ส่วนที่ 7 : สะท้อนความคิด

1. ค่า Slider ที่ดีที่สุดสำหรับภารกิจแต่ละด่าน — ทำไมค่านั้นถึงเหมาะที่สุด?

.....

.....

2. จากกราฟ — ค่า Slider ของคุณดีขึ้นในแต่ละรอบไหม? อธิบายสิ่งที่เห็นจากกราฟ

.....

.....

3. งานแบบไหนที่ควรใช้ App Slider? งานแบบไหนที่ควรใช้ Joystick? — อธิบายด้วยตัวอย่าง

.....

.....

4. (ท้าทาย) ถ้าอยากให้ xArm ทำท่านี้ซ้ำโดยไม่ต้องตั้งค่า Slider ทุกครั้ง — ต้องทำอะไร?

.....

.....

คะแนนรวม: ..... / 35 คะแนน

ลายเซ็นครู: .....

คาบที่ 17 การสร้างและจัดการชุดคำสั่งอัตโนมัติ (Action Group Editor) (50 นาที)

The Action Designer

Talk: ชวนคุย

"นักเรียนครับ ที่ผ่านมาเวลาเราบันทึก Action ผ่าน PC แล้วควบคุมการใช้งานในจอยสติ๊ก ถ้าเราทำผิดนิดเดียว เราต้องลบใหม่หมดเลยใช่ไหม? แต่ในแอปพลิเคชันนี้ เราสามารถ 'จิ้ม' เข้าไปแก้ไขแค่จุดที่ผิดได้เหมือนเราแก้ไขข้อความในมือถือเลย!"

Create Actions: สร้างท่าทางแรกของเรา

เป้าหมายคาบนี้ • เข้าใจโครงสร้างของ Action Group (Index / Time / Servo ID) • สร้าง Action Group อย่างน้อย 1 ชุดด้วยโหมด Motor Off + Add Action • Run Online และบันทึก Action Group ใน My Actions ได้	**อุปกรณ์** • xArm AI (เปิดและรอ Bluetooth พร้อม) • แท็บเล็ต/มือถือ — Wonderbot App • ใบงาน Action Designer (ใบงาน 17) • บล็อก EVA 1 ชิ้น

ตารางกิจกรรม

เวลา	กิจกรรม	ครูทำ	นักเรียนทำ
0–8 นาที	Hook: ทบทวน Slider — "จะให้หุ่นทำซ้ำโดยไม่ต้องลาก Slider ทุกครั้ง ทำยังไง?"	ตั้งคำถาม สาธิต Run Online 1 รอบ	ดูและทายว่า "เกิดอะไรขึ้น?"
8–18 นาที	สอนตรง: โครงสร้าง Action Group — Index, Time, Servo ID	อธิบายตาราง + ชี้ให้เห็นในแอป	จดลงใบงาน Part 1
18–35 นาที	ปฏิบัติ: สร้าง Action Group "ไหว้" (3 steps)	เดินดูกลุ่ม ช่วยเหลือ	Motor Off → จัดท่า → Add Action × 3
35–45 นาที	Run Online + บันทึกใน My Actions	ช่วยกลุ่มที่ติดขัด	กด Run Online, Save Action Group
45–50 นาที	Debrief: แต่ละกลุ่มบอก Step ที่ยากที่สุด	สรุปกระดาน	แชร์ประสบการณ์



คอลัมน์	ความหมาย	ตัวอย่าง
Index	ลำดับขั้นตอน (Step)	1, 2, 3, 4...
Time	เวลาเคลื่อนที่ (ms)	1000 = 1 วินาที
ID:1	Gripper (กาง-หุบ)	100 = กางออก
ID:2	ข้อมือ (บิด)	250 = หันซ้าย
ID:3	ข้อมือ (ก้ม-เงย)	750 = เงยขึ้น
ID:4	ข้อศอก (งอ-เหยียด)	0 = งอสุด
ID:5	ไหล่ (ยก-ลด)	1000 = ยกสุด
ID:6	ฐาน (หมุนซ้าย-ขวา)	500 = กลาง

ขั้นตอนการสร้าง Action Group (ทีละขั้น)

1. เปิด App Wonderbot → เชื่อมต่อ xArm → เข้าหน้า Create Actions
2. กด Motor Off → รับ OK → ข้อต่อจะหลวม (จับพยุงแขนไว้!)
3. ขยับแขนกลด้วยมือไปท่าที่ 1 → กด Add Action → บันทึก Step 1
4. ขยับไปท่าที่ 2 → กด Add Action → บันทึก Step 2 (ทำซ้ำจนครบ)
5. กด Time (1000ms) → ปรับความเร็วแต่ละ Step
6. กด Run Online เพื่อทดสอบ → ดูผล → ปรับแก้ถ้าไม่ถูกใจ
7. กด Save Action Group → ตั้งชื่อ → บันทึกลง My Actions

ข้อควรระวัง: หลังกด Motor Off แขนกลจะหลวมและอาจตกลง ให้พยุงแขนไว้ด้วยมืออีกข้าง และวางแขนในพื้นที่โล่งก่อนเสมอ

ใบงาน คาบที่ 17 : The Action Designer สร้างท่าทางแรกของเรา (20 คะแนน)

ชื่อทีม: _____

สมาชิก:

1. _____ ชั้น_____
2. _____ ชั้น_____
3. _____ ชั้น_____
4. _____ชั้น_____

วันที่_____

ส่วนที่ 1 : ทำความเข้าใจตาราง Action Group

คำสั่ง: ดูตาราง Action Group ตัวอย่างด้านล่าง แล้วตอบคำถาม

Index	Time (ms)	ID:1 Gripper	ID:2 ข้อมือบิด	ID:3 ข้อมือ	ID:4 ศอก	ID:5 ไหล่	ID:6 ฐาน
1	1000	500	500	800	500	600	500
2	1500	200	500	500	300	700	300
3	1000	200	500	500	500	500	500

1. Action Group นี้มีกี่ Step? ตอบ: _____
2. Step ที่ 2 ใช้เวลานานกี่วินาที? ตอบ: _____ วินาที
3. ID:5 (ไหล่) ใน Step 1 อยู่ที่ค่า 600 หมายความว่า ไหล่ อยู่ในท่า: ☐ ยกขึ้น ☐ ลงต่ำ ☐ กลาง
4. Step ไหนที่ Gripper ปิดสุด? Step ที่ _____ (ค่า ID:1 ยิ่งน้อย = ปิดมากกว่า)

ส่วนที่ 2 : วางแผน Action Group "ไหว้"

คำสั่ง: ออกแบบ Action Group 3 Steps สำหรับท่า "ยกมือไหว้" ก่อนลองจริง

Step	คำอธิบายท่า	Time (ms)	ID:1	ID:2	ID:3	ID:4	ID:5	ID:6
1	ท่าตั้งต้น (ตั้งตรง)							
2	ยกแขนและงอข้อศอก							
3	กลับตำแหน่งเดิม							

ส่วนที่ 3 : บันทึกผลจากการทดสอบจริง

คำสั่ง: หลังจากสร้างและ Run Online แล้ว บันทึกค่าจริงที่ใช้

Step	เวลาที่ใช้ (ms)	ID:1	ID:2	ID:3	ID:4	ID:5	ID:6	ผล
1								☐ OK ☐ แก้
2								☐ OK ☐ แก้
3								☐ OK ☐ แก้

ส่วนที่ 4 : สะท้อนความคิด

1. ขั้นตอนที่ยากที่สุดในการสร้าง Action Group คืออะไร?

_____

_____

2. ทำไมต้องกด "Motor Off" ก่อน Add Action?

_____

_____

3. ถ้าต้องการให้แขนเคลื่อนที่นุ่มนวลขึ้น ควรปรับค่า Time อย่างไร?

_____

_____

คะแนน: _____ / 20

ลายเซ็นครู: _____

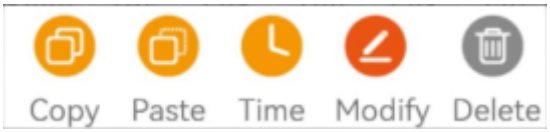
คาบที่ 18 — Edit & Refine
แก้ไขและจัดการ Action Group ใน My Actions (50 นาที)

เป้าหมายคาบนี้	อุปกรณ์
• แก้ไข Step ที่ผิดในรายการ Action Group ได้ (Copy / Paste / Modify / Delete) • ปรับเวลา (Time) ของแต่ละ Step เพื่อควบคุมความเร็ว-ความนุ่มนวลได้ • บันทึก ลบ และเรียกชื่อ Action Group ใน My Actions ได้ • Loop Action Group ได้ และเข้าใจว่าใช้ Loop เมื่อไร	• xArm AI (เปิดและรอ Bluetooth พร้อม) • แท็บเล็ต/มือถือ — Wonderbot App • ใบงาน Edit & Refine (ใบงาน 18) • บล็อก EVA 1 ชิ้น

ตารางกิจกรรม

เวลา	กิจกรรม	ครูทำ	นักเรียนทำ
0–5 นาที	ทบทวนคาบ 17: ใครสร้าง Action ท่า "ไหว้" ได้บ้าง? สาธิตกลุ่มดีเด่น	เชิญกลุ่มสาธิต	ดู + ปรบมือให้เพื่อน
5–15 นาที	สอนตรง: เครื่องมือแก้ไข — Copy / Paste / Modify / Delete / Time	ฉายสไลด์ + สาธิตใน App	จดขั้นตอนลงใบงาน
15–30 นาที	ปฏิบัติ: ปรับแก้ Action "ไหว้" ให้นุ่มนวล + เพิ่ม Step 4	เดินดูทุกกลุ่ม	Modify Time + Add Step 4
30–40 นาที	กิจกรรม Loop Challenge: ให้แขนไหว้ 3 รอบโดยอัตโนมัติ	ตั้งโจทย์และจับเวลา	เปิด Loop + Run Online
40–50 นาที	My Actions Manager: เปลี่ยนชื่อ / ลบ / ส่งออก + Debrief	สอน Export → PC	จัดการ My Actions

สาระการสอน — เครื่องมือแก้ไข Action



ไอคอน/ปุ่ม	ชื่อ	วิธีใช้
Copy	คัดลอก Step	กดค้างที่ Step → Copy → วางที่ตำแหน่งใหม่
Paste	วาง Step	หลัง Copy แล้ว เลือกตำแหน่ง → Paste
Time	ปรับเวลา	กดปุ่ม Time → ใส่ค่า ms → OK
Modify	แก้ค่า Servo	กดค้างที่ Step → Modify → ปรับค่า ID ที่ต้องการ
Delete	ลบ Step	กดค้างที่ Step → Delete → ยืนยัน
Loop	วนซ้ำ	เปิด Switch Loop → กด Run Online → หยุดเองไม่ได้

ใบงาน คาบที่ 18 — Edit & Refine "ปรับแก้จนสมบูรณ์แบบ"

ชื่อทีม: _____

สมาชิก:

1. _____ ชั้น_____
2. _____ ชั้น_____
3. _____ ชั้น_____
4. _____ชั้น_____

วันที่_____

ส่วนที่ 1 : บันทึก Action Group หลังปรับแก้

คำสั่ง: นำ Action "ไหว้" จากคาบ 17 มาปรับแก้ให้นุ่มนวลขึ้น (เพิ่ม Time) แล้วบันทึกค่าใหม่

Step	Time เดิม (ms)	Time ใหม่ (ms)	เหตุผลที่ปรับ	ID ที่แก้ไข	ผลที่เห็น
1					
2					
3					
4 (ใหม่)					

ส่วนที่ 2 : Loop Challenge — บันทึกผล

คำสั่ง: เปิด Loop แล้ว Run Online → สังเกตว่าเกิดอะไรขึ้น → กด Stop → บันทึก

รอบที่	ท่าที่สังเกต	ปัญหาที่พบ	วิธีแก้
วนรอบ 1			
วนรอบ 2			
วนรอบ 3			

Action วนซ้ำได้ราบรื่นหรือไม่? ☐ ราบรื่น ☐ กระตุก ☐ หยุดกลางทาง
ถ้าไม่ราบรื่น เพราะอะไร?

.....

ส่วนที่ 3 : My Actions — จัดระเบียบ

Action ที่บันทึก	ชื่อที่ตั้ง	จำนวน Steps	เวลารวม (ms)	สถานะ
Action 1				☐ ใช้งาน ☐ ลบ
Action 2				☐ ใช้งาน ☐ ลบ
Action 3				☐ ใช้งาน ☐ ลบ

ส่วนที่ 4 : สะท้อนความคิด

1. เครื่องมือไหนที่ใช้บ่อยที่สุดในการแก้ไข? เพราะอะไร?

_____

_____

2. Loop เหมาะกับงานประเภทไหน? ยกตัวอย่าง 2 งาน

_____

_____

3. ถ้า Time น้อยเกินไป จะเกิดอะไรขึ้นกับการเคลื่อนไหวของ xArm?

_____

_____

คะแนน: _____ / 25

ลายเซ็นครู: _____

คาบที่ 19 — Mission Possible ภารกิจ Action Group — หยิบและวางบล็อก (50 นาที)

เป้าหมายคาบนี้	อุปกรณ์
• ออกแบบและสร้าง Action Group สำหรับภารกิจหยิบ-วางบล็อกสำเร็จอย่างน้อย 2/3 ด่าน • ใช้ความรู้เรื่อง Index, Time, Servo ID ออกแบบ Action sequence อย่างเป็นระบบ • ทดสอบ วิเคราะห์ข้อผิดพลาด และปรับปรุง Action Group ได้ • เรียก Action Group จาก My Actions ผ่านหน้า Robot Control ได้	• xArm AI (เปิดและรอ Bluetooth พร้อม) • แท็บเล็ต/มือถือ — Wonderbot App • ใบงาน Action Designer (ใบงาน 17) • บล็อก EVA 1 ชิ้น

สนาม: วางเทปกาวบนโต๊ะ 3 จุด A B C
• A = จุดเริ่ม (บล็อกวางรอ)
• B = จุดกลาง (พักบล็อก)
• C = จุดปลาย (เป้าหมาย — ถ้วยเล็กกว้าง 6 ซม.)
• ระยะ A→B = 15 ซม. | B→C = 20 ซม.

ตารางกิจกรรม

เวลา	กิจกรรม	ครูทำ	นักเรียนทำ
0–5 นาที	Warm-up: ทบทวน "วิธีสร้าง Action Group" 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็ว	ถาม-ตอบเร็ว	ตอบจากความจำ
5–15 นาที	บรีฟภารกิจ + วางแผน Action sequence	แจกใบงาน อธิบายด่าน	เขียน Plan ลงใบงาน Part 1
15–40 นาที	ปฏิบัติ: สร้าง Action Group + ทดสอบ 3 ด่าน	เดินดู บันทึกเวลา	สร้าง → Run → บันทึกผล
40–47 นาที	Bonus: เรียก Action จาก Robot Control	สาธิตการ Add Action Group	เชื่อม My Actions → Robot Control
47–50 นาที	รวมคะแนน + Debrief	ประกาศผล	แชร์เทคนิคพิเศษ

เกณฑ์การให้คะแนน

ด่าน	ภารกิจ	คะแนน (สำเร็จ)	เงื่อนไข
1	ยื่น Gripper แตะจุด A — ใช้ Action Group (ห้ามใช้ Slider)	5 คะแนน	Gripper สัมผัสบล็อก
2	หยิบบล็อกจาก A → ยกขึ้น 10 ซม. → วางที่ B	8 คะแนน	บล็อกไม่ตก
3	หยิบบล็อก B → วางลงถ้วย C ได้แม่นยำ	12 คะแนน	บล็อกอยู่ในถ้วย
Bonus	เรียก Action จาก Robot Control → Action Group	5 คะแนน	ทำงานได้โดยไม่ต้องเข้า Create Actions

School Bot

ใบงาน คาบที่ 19 — Mission Possible

ชื่อทีม: _____

สมาชิก:

1. _____ ชั้น _____
2. _____ ชั้น _____
3. _____ ชั้น _____
4. _____ ชั้น _____

วันที่ _____

ส่วนที่ 1 : วางแผน Action Sequence ก่อนลงมือ

คำสั่ง: ออกแบบลำดับการเคลื่อนที่สำหรับแต่ละด่าน ก่อนสร้างจริงในแอป

ด่าน 1 — Action sequence ที่วางแผน:

Step	ท่าที่ต้องการ	Time (ms)	ID หลักที่ใช้
1			
2			
3			

ด่าน 2 — Action sequence ที่วางแผน:

Step	ท่าที่ต้องการ	Time (ms)	ID หลักที่ใช้
1			
2			
3			
4			
5			

ด่าน 3 — Action sequence ที่วางแผน:

Step	ท่าที่ต้องการ	Time (ms)	ID หลักที่ใช้
1			
2			
3			
4			
5			
6			

ส่วนที่ 2 : บันทึกผลการทดสอบแต่ละด่าน

ด่าน	ครั้งที่	ผล	ปัญหาที่พบ	สิ่งที่ปรับแก้	เวลา (วิ)	คะแนน
1	1	☐ ✓ ☐ ✗				
1	2 (ปรับ)	☐ ✓ ☐ ✗				
2	1	☐ ✓ ☐ ✗				
2	2 (ปรับ)	☐ ✓ ☐ ✗				
3	1	☐ ✓ ☐ ✗				
3	2 (ปรับ)	☐ ✓ ☐ ✗				

ด่านที่สำเร็จ: _____ / 3 คะแนนรวม: _____ / 30

ส่วนที่ 3 : สะท้อนความคิด

1. ด่านที่ยากที่สุดคือด่านใด? ทำไมถึงยาก?

_____

_____

2. คุณปรับแก้ Action Group อย่างไรเพื่อให้แม่นยำขึ้น?

_____

_____

3. ถ้าต้องทำด่าน 3 อีกครั้ง จะปรับค่า ID ไหนก่อน?

_____

_____

4. (ท้าทาย) เพราะเหตุใด Action Group จึงดีกว่าการใช้ Slider สำหรับงานซ้ำๆ?

_____

_____

คะแนน: _____ / 30 ลายเซ็นครู: _____

คาบที่ 20 — Robot Show & Design Thinking
ออกแบบหุ่นยนต์ผู้ช่วย + สาธิตและสรุป (50 นาที)

เป้าหมายคาบนี้ • บูรณาการความรู้ทั้งหมด (Slider + Create Actions + My Actions + Robot Control) เพื่อออกแบบ "หุ่นยนต์ผู้ช่วย" • นำเสนอและสาธิต Action Group ต่อชั้นเรียนได้ • เปรียบเทียบวิธีการควบคุม xArm ทั้ง 3 แบบ (Joystick / Slider / Action Group) ได้อย่างมีเหตุผล • สะท้อนการเรียนรู้ตลอด 8 คาบได้	**อุปกรณ์** • xArm AI (เปิดและรอ Bluetooth พร้อม) • แท็บเล็ต/มือถือ — Wonderbot App • ใบงาน Action Designer (ใบงาน 17) • บล็อก EVA

ตารางกิจกรรม

เวลา	กิจกรรม	ครูทำ	นักเรียนทำ
0–5 นาที	Hook: "ถ้าคุณเป็นวิศวกร จะสร้างหุ่นยนต์ช่วยงานอะไรในชีวิตจริง?"	กระตุ้นความคิด	ระดมสมองเร็ว 1 นาที
5–20 นาที	ปฏิบัติ: ออกแบบ "หุ่นยนต์ผู้ช่วย" — สร้าง Action Group 5 Steps	ให้คำแนะนำ	เขียน Design → สร้าง Action
20–35 นาที	Robot Show: แต่ละกลุ่มสาธิต Action Group (กลุ่มละ 3 นาที)	จับเวลา ให้คะแนน	สาธิต + อธิบาย
35–43 นาที	กิจกรรม: เปรียบเทียบ 3 วิธีควบคุม — ตาราง เปรียบเทียบกลุ่ม	อำนวยการอภิปราย	กรอกตาราง + อภิปราย
43–50 นาที	Wrap-up: สะท้อนการเรียนรู้ 8 คาบ + ใบงาน Exit Ticket	สรุป Big Ideas	กรอก Exit Ticket

โจทย์ "หุ่นยนต์ผู้ช่วย"
ออกแบบ Action Group สำหรับงาน 1 อย่างที่หุ่นยนต์ทำแทนมนุษย์ได้จริง

ตัวอย่างไอเดีย:
- หุ่นยนต์เสิร์ฟน้ำ — หยิบแก้ว ยกขึ้น ยื่นให้
- หุ่นยนต์แยกขยะ — หยิบ ตรวจสอบ วาง
- หุ่นยนต์ประกอบชิ้นส่วน — จับ เคลื่อน ต่อ
- หุ่นยนต์ต้อนรับ — โบก ยกมือ ชี้ทาง

กติกา: ต้องมีอย่างน้อย 5 Steps และใช้ Action Group เท่านั้น (ห้ามใช้ Slider ขณะสาธิต)

ใบงานที่ 20 — Robot Show & Design Thinking
"ออกแบบหุ่นยนต์ผู้ช่วย + สะท้อนการเรียนรู้"

ชื่อทีม: _____

สมาชิก:

1. _____ ชั้น _____
2. _____ ชั้น _____
3. _____ ชั้น _____
4. _____ ชั้น _____

วันที่ _____

ส่วนที่ 1 : Design Canvas — หุ่นยนต์ผู้ช่วย

🤖 ชื่อหุ่นยนต์: _____ 🎯 งานที่ทำ: _____ _____ 👥 ใครได้ประโยชน์: _____	**วาดภาพร่าง / Storyboard** (วาดลำดับท่าทาง 3 ภาพ) [1] [2] [3]

ส่วนที่ 2 : Action Group Plan (ก่อนสร้างจริง)

Step	คำอธิบายท่า	Time (ms)	ID:1	ID:2	ID:3	ID:4	ID:5	ID:6
1		1000						
2		1000						
3		1000						
4		1000						
5		1000						

ส่วนที่ 3 : บันทึกผลการสาธิต (Robot Show)

รอบ	ผลการสาธิต	ปัญหาที่พบ	สิ่งที่ดีที่สุด
ซ้อม	☐ ✓ ☐ ✗		
สาธิตจริง	☐ ✓ ☐ ✗		

ส่วนที่ 4 : ตารางเปรียบเทียบ 3 วิธี (กรอกจากประสบการณ์จริง)

หัวข้อ	Joystick	App Slider	Action Group
วิธีที่เร็วที่สุด			
วิธีที่แม่นยำที่สุด			
วิธีที่เหมาะกับงานซ้ำๆ			
วิธีที่ฉันชอบที่สุด			

ส่วนที่ 5 : Exit Ticket — สะท้อนการเรียนรู้ 8 คาบ

1. สิ่งที่เรียนรู้ใหม่ที่สุด (1 อย่าง):

_____

2. สิ่งที่ยากที่สุดและทำได้สำเร็จ:

_____

3. ถ้าจะอธิบาย "Action Group" ให้น้องป.1 เข้าใจ จะพูดว่าอะไร?

_____

4. อยากเรียนรู้อะไรต่อจากนี้?

_____

ส่วนที่ 6 : Peer Review Robot Show

คำสั่ง: ให้คะแนนกลุ่มอื่น 1–5 ดาว (ห้ามให้คะแนนกลุ่มตัวเอง)

ทีม	ความสร้างสรรค์ ★	ความแม่นยำ ★	การอธิบาย ★	สิ่งที่ประทับใจ
ทีม 1:	☐1☐2☐3☐4☐5	☐1☐2☐3☐4☐5	☐1☐2☐3☐4☐5	
ทีม 2:	☐1☐2☐3☐4☐5	☐1☐2☐3☐4☐5	☐1☐2☐3☐4☐5	
ทีม 3:	☐1☐2☐3☐4☐5	☐1☐2☐3☐4☐5	☐1☐2☐3☐4☐5	
ทีม 4:	☐1☐2☐3☐4☐5	☐1☐2☐3☐4☐5	☐1☐2☐3☐4☐5	

คะแนน Robot Show: _____ / 25 ลายเซ็นครู: _____

สรุปสาระสำคัญ

1. Action Group = "โปรแกรมท่าทาง" — บันทึกครั้งเดียว ใช้ได้ทุกเมื่อด้วยปุ่มเดียว
2. Motor Off = เปิดโหมดสอนมือ — ต้องพยุงแขนไว้เสมอ
3. Time ควบคุมความนุ่มนวล — มากขึ้น = ช้าลง นิ่มนวล, น้อยลง = เร็วขึ้น กระตุก
4. Loop เหมาะกับงานซ้ำๆ — ต้องกด Stop เองเสมอ
5. เครื่องมือต่างกัน เหมาะกับงานต่างกัน — ไม่มีวิธีไหนดีที่สุดสำหรับทุกงาน

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน (Pre-test / Post-test)
หน่วยการเรียนรู้: การควบคุม xArm ผ่าน Application (คาบที่ 13-20)
วิชา: วิทยาการคำนวณ / หุ่นยนต์พื้นฐาน
ระดับชั้น: ประถมศึกษา

ชื่อ-นามสกุล: _____ เลขที่: _____ ชั้น: _____
คำชี้แจง: ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว (10 คะแนน)

1. การเชื่อมต่อระหว่าง xArm กับ Application ในสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต โดยทั่วไปใช้เทคโนโลยีไร้สายชนิดใด?
   ก. คลื่นวิทยุ AM/FM
   ข. สายเคเบิลใยแก้วนำแสง
   ค. WiFi หรือ Bluetooth
   ง. สัญญาณดาวเทียม

2. ข้อใดคือข้อดีที่เด่นชัดที่สุดของการใช้ "Slider" (แถบเลื่อน) ในแอปพลิเคชัน เมื่อเทียบกับปุ่มกดบน Joystick?
   ก. ทำให้หุ่นยนต์มีพละกำลังในการยกของมากขึ้น
   ข. สามารถควบคุมความเร็วและความต่อเนื่องของการเคลื่อนที่ได้ละเอียดกว่า
   ค. ประหยัดแบตเตอรี่ของหุ่นยนต์ได้มากกว่า
   ง. ทำให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่ไปได้ไกลขึ้นกว่าเดิม

3. หากนักเรียนต้องการให้หุ่นยนต์ "หยุดรอ" เป็นเวลา 2 วินาทีก่อนจะเริ่มขั้นตอนต่อไป นักเรียนควรปรับค่าใดใน Action Editor?
   ก. ปรับค่า Time (ms) ในขั้นตอนนั้นให้เป็น 2000
   ข. กดปุ่ม Emergency Stop แล้วรอ 2 วินาทีค่อยกดใหม่
   ค. ปรับค่า Servo หมายเลข 1 ให้เป็น 0 องศา
   ง. ปิดหน้าจอแอปพลิเคชันแล้วนับ 1 ถึง 2 ในใจ

4. หากต้องการ "แก้ไข" ท่าทางใน Action Group ที่บันทึกไว้ในแอปพลิเคชัน โดยไม่ต้องการบันทึกใหม่ทั้งหมด นักเรียนควรทำอย่างไร?
   ก. ใช้เมนู Edit เพื่อปรับเปลี่ยนเฉพาะองศาหรือเวลาในขั้นตอนที่ผิด
   ข. ลบ Action Group นั้นทิ้งแล้วเริ่มบันทึกใหม่ตั้งแต่ต้น
   ค. เขย่าแท็บเล็ตแรงๆ เพื่อให้หุ่นยนต์สุ่มท่าทางใหม่
   ง. ปิดแอปพลิเคชันแล้วเปิดใหม่เพื่อให้ระบบแก้ไขเอง

5. การตั้งค่า "Time" (ms) ใน Action Editor ส่งผลอย่างไรต่อการทำงานของหุ่นยนต์?
   ก. ยิ่งค่าน้อย หุ่นยนต์จะเคลื่อนที่นุ่มนวลขึ้น
   ข. ยิ่งค่าน้อย หุ่นยนต์จะยิ่งเคลื่อนที่เร็วและกระชาก
   ค. ค่านี้ใช้กำหนดว่าจะให้หุ่นยนต์ทำงานกี่รอบ
   ง. ค่านี้ไม่มีผลใดๆ ต่อการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์

6. เมนู "Insert" (แทรก) ในหน้าจอ Action Editor มีประโยชน์อย่างไร?
   ก. ใช้สำหรับลบท่าทางที่ไม่ต้องการทิ้ง
   ข. ใช้เปลี่ยนสีของหุ่นยนต์ในหน้าจอแอปฯ
   ค. ใช้เพิ่มท่าทางใหม่ลงไปตรงกลางระหว่างท่าที่บันทึกไว้แล้ว
   ง. ใช้เพื่อหยุดการทำงานของหุ่นยนต์ชั่วคราว

7. ทำไมการควบคุมผ่าน Application จึงจัดอยู่ในกลุ่มระบบ "Human-on-the-Loop" เมื่อใช้โหมดอัตโนมัติ?
   ก. เพราะมนุษย์ต้องถือแท็บเล็ตแล้วเดินวนรอบหุ่นยนต์
   ข. เพราะมนุษย์ทำหน้าที่เฝ้าดูหน้าจอและกดหยุดได้ทันทีเมื่อเกิดปัญหา
   ค. เพราะหุ่นยนต์ต้องการความอบอุ่นจากมือมนุษย์
   ง. เพราะแอปพลิเคชันมีรูปร่างเป็นวงกลม (Loop)

8. หากนักเรียนต้องการทำภารกิจคัดแยกวัตถุจากระยะไกล 5 เมตร ข้อดีของการใช้แอปฯ คืออะไร?
   ก. หุ่นยนต์จะฉลาดขึ้นเองเมื่อเราอยู่ไกลออกไป
   ข. น้ำหนักของแขนหุ่นยนต์จะเบาลง
   ค. ทำให้สัญญาณอินเทอร์เน็ตที่บ้านเร็วขึ้น
   ง. ไม่ต้องกังวลเรื่องสายเชื่อมต่อที่ยาวไม่พอ

9. ในกิจกรรม "The Glass Maze" (ทางวิบาก) สิ่งสำคัญที่สุดที่นักเรียนได้เรียนรู้คืออะไร?
   ก. การควบคุมความเร็วและความนุ่มนวลเพื่อหลบหลีกสิ่งกีดขวาง
   ข. การทำอย่างไรให้ขวดน้ำล้มให้มากที่สุด
   ค. การตะโกนเชียร์เพื่อนให้เสียงดังที่สุด
   ง. การเล่นเกมในแท็บเล็ตระหว่างรอเพื่อน

10. การเรียนรู้เรื่อง Action Editor เป็นพื้นฐานสำคัญก่อนจะไปเรียนเรื่องใดในหน่วยถัดไป?
    ก. การวาดรูปศิลปะด้วยพู่กัน
    ข. การเขียนโปรแกรม (Coding) สั่งงานหุ่นยนต์
    ค. การซ่อมแซมแผงโซลาร์เซลล์
    ง. การประกอบอาหารไทย

เฉลยแบบทดสอบ (Answer Key)

ข้อที่	คำตอบ	คำอธิบายโดยย่อ
1	ค	ใช้ WiFi/Bluetooth เป็นมาตรฐานการเชื่อมต่อไร้สายของ xArm AI
2	ข	Slider ให้ความต่อเนื่อง (Analog-like) มากกว่าปุ่มกด (Digital)
3	ก	ในระบบแขนกล หน่วยของเวลาคือมิลลิวินาที (ms) โดย 1000 ms = 1 วินาที การปรับค่าเวลาในขั้นตอนที่หุ่นยนต์อยู่นิ่งจะช่วยสร้างจังหวะหน่วงเวลา (Delay) เพื่อความปลอดภัยหรือรอจังหวะการทำงานครับ
4	ก	แอปฯ รองรับการ Edit ราย Step ซึ่งสะดวกกว่า Joystick
5	ข	มิลลิวินาทีน้อย = ต้องเร่งความเร็วให้ถึงเป้าหมายเร็วขึ้น
6	ค	Insert ช่วยแทรกขั้นตอนที่ลืมบันทึกได้ทันที
7	ข	มนุษย์เป็นผู้กำกับดูแล (Supervisor) ไม่ใช่ผู้ขับเคลื่อนทุกวินาที
8	ง	เป็นจุดเด่นของระบบ Wireless Mobility
9	ก	ฝึกความแม่นยำและการกะระยะผ่านปลายนิ้ว (UI Control)
10	ข	การจัดลำดับใน Action Editor คือรากฐานของอัลกอริทึมในการเขียนโค้ด